中学数学　総復習プリント　H

大問1　基本問題　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　計算 正の数・負の数，平方根，展開

次の計算をしなさい。

(1) $(-2)^2 \times 5 - 6^2 \div 4$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $-3^3 \div (-9) + (-2)^2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $\sqrt{54} - \sqrt{24} + \dfrac{12}{\sqrt{6}}$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $(2x+3)^2 - (2x+1)(2x-1)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　不等号で表す 数量の大小関係

(5) 重さ x g の箱に，1個 y g の品物を6個入れたところ，全体の重さは5kg以下になりました。この数量の関係を，不等号を使って表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　確率

(6) 1，2，3，4，5 の数字が1つずつ書かれた5枚のカードから2枚を続けて引き，先に引いた数を十の位，あとに引いた数を一の位として2けたの整数をつくります。できた整数が偶数になる確率を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)　面と辺の位置関係

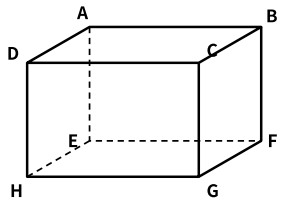
右の図は直方体ABCD-EFGHです。あてはまる辺をすべて答えなさい。

① 面AEHDと平行な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 辺EHとねじれの位置にある辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿



※ 面ABCD が上の面，面EFGH が下の面

(8)　平方根の近似値・因数分解

① $\sqrt{6} = 2.449$ として，$\sqrt{600}$ の近似値を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② $3x^2 + 6x - 24$ を因数分解しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　H

大問2　連立方程式の利用，文字式の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　連立方程式の利用 速さ・長さ

(1)　一定の速さで走る列車があります。
この列車が長さ1200mのトンネルを通過するとき，列車が**トンネルに完全にかくれていた時間**は30秒でした。
また，同じ列車が長さ2400mの鉄橋を，**渡りはじめてから渡り終わるまで**に70秒かかりました。
この列車の長さと，秒速を求めなさい。

答　列車の長さ＿＿＿＿＿＿ m，秒速＿＿＿＿＿＿ m

(2)　文字式の利用 文字を使って数の特徴を説明する

(2)　連続する3つの整数について，最も大きい数の2乗から最も小さい数の2乗をひいた差は，中央の数の4倍になります。このことを，文字を使って説明しなさい。

中学数学　総復習プリント　H

大問3　一次関数　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

次の問いに答えなさい。

(1)　一次関数 $y = 5x - 2$ で，x の増加量が6のときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　一次関数 $y = -3x + 8$ で，x の値が -2 から4まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　変化の割合が3で，$x = -2$ のとき $y = -1$ となる一次関数の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　2点 $(3,\ -2)$，$(6,\ 4)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)(6)　一次関数のグラフ

次の2つの直線を，右の座標平面にかき入れなさい。

① $y = -2x + 5$

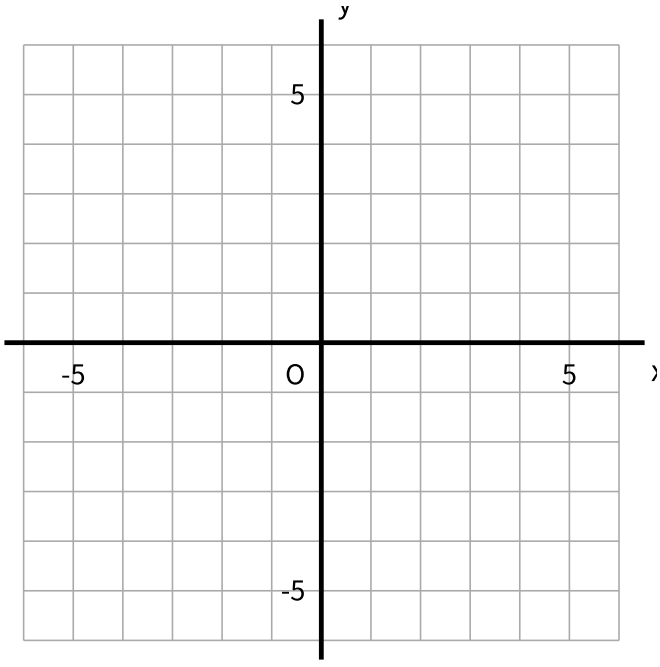
② $y = x - 1$

(5)　①と②の直線の交点の座標を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　②の直線と平行で，点 $(0,\ 4)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿



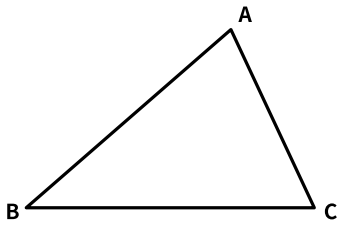
中学数学　総復習プリント　H

大問4　合同の証明，合同の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　作図 辺の中点を通る直線

(1)　右の図の △ABC で，辺BCの中点をMとするとき，頂点Aと点Mを通る直線を作図しなさい。

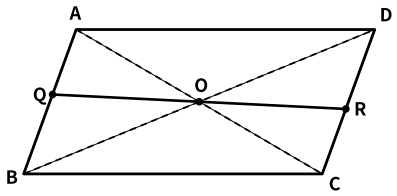
※ 定規とコンパスを使い，作図に用いた線は消さないこと。



(2)〜(5)　合同の証明と，その利用

右の図の平行四辺形ABCDで，対角線ACとBDの交点をOとします。点Oを通る直線をひき，辺ABとの交点をQ，辺DCとの交点をRとします。

(2)　△AOQ ≡ △COR であることを証明しなさい。



※ O は対角線の交点。Q は辺AB上，R は辺DC上

(3)〜(5) の条件　**AB＝9cm，AQ＝4cm，平行四辺形ABCDの面積＝56cm²**

(3)　線分BQ と 線分DR の長さの和を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿ cm

(4)　四角形AQRD の面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿ cm²

(5)　△AOQ の面積が 6cm² のとき，△BOQ の面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿ cm²